



Departamento de Ciencias de la Computación



Asignatura:

Modelos discretos para

Ingeniería de Software

Tema:

Sistema de gestión de decisiones en una red de transporte urbano

Asesor:

Mgtr. Washington Eduardo Loza Herrera

Integrantes:

Bonilla Cruz Arelis Samantha

Calle Villacis Emily Scarlet

Cobena Bravo Davis Ariel

Suárez Flores César Sebastián

NRC: 30627

27/07/2026

Tabla de Contenido

1. Objetivos	3
1.1. Objetivo General	3
1.2. Objetivos Específicos	3
2. Introducción	3
3. Metodología	4
4. Desarrollo	5
4.1. Representación Topológica (Teoría de Grafos)	5
4.2. Función de Latencia No Lineal (Fórmula BPR)	6
4.3. Implementación Algorítmica de la Teoría de Juegos	6
4.4. Persistencia y Gestión Dinámica de la Red	7
5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS	8
5.1. Conclusiones	8
5.2. Resultados	9
6. Referencias	9

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Desarrollar y evaluar un programa en C++ que simule el tráfico de una ciudad utilizando Teoría de Grafos y Teoría de Juegos, contrastando las decisiones individuales de los conductores frente a una organización cooperativa del sistema vial.

1.2. Objetivos Específicos

1. **Modelar la red vial en C++:** Representar las estaciones y avenidas mediante un grafo dirigido ponderado, aplicando la fórmula de congestión BPR (*Bureau of Public Roads*) para calcular cómo aumenta el tiempo de viaje según el tráfico.
2. **Simular y comparar las estrategias de movilidad:** Contrastar el comportamiento egoísta no cooperativo (Equilibrio de Nash) contra una distribución centralizada de vehículos (Óptimo del Sistema).
3. **Calcular la pérdida de eficiencia social:** Evaluar el impacto negativo del tráfico no coordinado mediante el cálculo del Precio de la Anarquía (PoA), comparando los tiempos totales de ambos escenarios.

2. Introducción

En la vida cotidiana, cuando las personas salen a manejar o toman transporte público, todas buscan llegar lo más rápido posible a su destino. Sin embargo, si miles de conductores eligen al mismo tiempo la avenida principal porque parece la "más rápida", esa vía se satura y la velocidad del flujo vehicular cae drásticamente. Esto demuestra que el tiempo de viaje individual

no depende únicamente de la ruta elegida, sino de la interacción estratégica y simultánea con las decisiones de los demás conductores (Kotsi et al., 2024).

Debido a que los tiempos viales cambian dinámicamente según la densidad del tráfico, los algoritmos tradicionales de ruta corta estática resultan insuficientes. Para resolver y optimizar este problema sin necesidad de realizar experimentación física en las vías, la literatura científica moderna recurre a dos herramientas de la matemática discreta:

- **La Teoría de Grafos:** Permite modelar la topología urbana como una red estructurada de nodos (estaciones) conectadas por enlaces o aristas (vías con límites de capacidad).
- **La Teoría de Juegos:** Ayuda a entender y predecir el comportamiento de múltiples agentes que compiten por un recurso compartido (el espacio vial) para maximizar su propia utilidad (Ahmad et al., 2025).

El presente proyecto desarrolla un software en C++ que une ambos marcos teóricos, permitiendo estructurar la red vial de una ciudad y evaluar algorítmicamente cómo las decisiones individuales generan congestión y cómo la coordinación centralizada optimiza el uso de la infraestructura urbana.

3. Metodología

El trabajo experimental y de desarrollo de software se dividió en tres etapas fundamentales:

1. **Diseño del Modelo Matemático:** Se conceptualizó la red vial mediante un grafo dirigido ponderado donde cada tramo posee un límite de capacidad práctica y un tiempo base de

flujo libre. Se seleccionó la fórmula de la BPR como función de costo dinámico para evaluar la latencia por saturación (Pan et al., 2023).

2. Desarrollo del Programa en C++:

Se estructuró el software bajo el paradigma modular, separando las responsabilidades:

- Tramo.h: Estructura atómica que encapsula los atributos de las aristas y el método de cálculo de tiempo dinámico.
- RedTransporte.h y RedTransporte.cpp: Contienen los vectores de adyacencia del grafo, junto con los algoritmos iterativos para simular el tráfico bajo principios cooperativos y competitivos.
- main.cpp: Implementa un menú interactivo en consola y asegura la persistencia de datos leyendo y escribiendo automáticamente en el archivo datos_red.txt.

3. **Validación del Algoritmo y Verificación:** Se verificó el funcionamiento lógico del programa mediante la carga del archivo de red por defecto y la ejecución de las funciones del menú para comprobar el correcto cálculo del Precio de la Anarquía.

4. Desarrollo

4.1. Representación Topológica (Teoría de Grafos)

La infraestructura urbana se formalizó computacionalmente como un grafo dirigido $G = (V, E)$, donde:

- V representa los nodos o intersecciones principales (por ejemplo: Casa, Universidad, Trabajo, Supermercado).
- E representa los tramos viales, que son aristas dirigidas que conectan un nodo de origen con un destino en un sentido específico.

Cada tramo incorpora dos atributos físicos estáticos:

1. **Capacidad (C):** El volumen máximo de vehículos que la vía soporta en condiciones operativas estables.
2. **Tiempo libre:** El tiempo en minutos que tarda un vehículo en atravesar el tramo cuando la vía está completamente vacía.

4.2. Función de Latencia No Lineal (Fórmula BPR)

En el archivo Tramo.h, se implementó la función calcularTiempo(). Para modelar el tráfico de manera realista, se utilizó la formulación matemática no lineal de la *Bureau of Public Roads* (BPR), la cual sigue siendo el estándar en las investigaciones actuales para estimar retrasos viales (Pan et al., 2023):

$$\text{Tiempo Real} = t_0 \cdot \left[1 + 0.15 \cdot \left(\frac{\text{Autos Actuales}}{\text{Capacidad}} \right)^4 \right]$$

Análisis del comportamiento de la fórmula:

- Cuando la demanda vehicular es inferior a la capacidad ($f < C$), la fracción resulta en un valor menor a 1, haciendo que el tiempo de viaje se mantenga muy cercano al tiempo libre.
- No obstante, al sobrepasar el límite de capacidad de la vía ($f > C$), el exponente cuártico (potencia de 4) genera un aumento exponencial y violento de la latencia, imitando con precisión matemática los atascos severos de la vida real.

4.3. Implementación Algorítmica de la Teoría de Juegos

El simulador permite evaluar y comparar en pantalla dos paradigmas de decisión, correspondientes a los clásicos equilibrios de redes de transporte (Wang et al., 2025):

- **1. Comportamiento Egoísta (Equilibrio de Nash / Primer Principio de Wardrop):**

Cada conductor toma la ruta que, de manera individual, le ofrece el menor tiempo en ese instante. Como resultado, la vía principal se sobrecarga rápidamente y los tiempos se disparan, forzando a otros usuarios a desviarse hacia rutas alternativas. El sistema alcanza un equilibrio de Nash cuando todos los caminos utilizados tienen el mismo tiempo de viaje y ningún conductor puede mejorar su situación cambiando de ruta unilateralmente (Kotsi et al., 2024).

- **2. Distribución Coordinada (Óptimo del Sistema / Segundo Principio de Wardrop):**

Un sistema central (o un algoritmo de gestión colaborativa) distribuye el flujo vehicular entre las rutas disponibles para minimizar el tiempo promedio y el costo social de toda la ciudad (Hoffmann et al., 2025).

- **3. El Precio de la Anarquía (PoA):** Mide exactamente qué porcentaje de eficiencia pierde la ciudad por culpa de las decisiones individuales no coordinadas:

$$PoA = \frac{\text{costo total en equilibrio de Nash}}{\text{costo total en óptimo del sistema}}$$

La consola despliega directamente la razón del PoA y el porcentaje de ineficiencia o tiempo adicional que se pierde por la falta de coordinación centralizada.

4.4. Persistencia y Gestión Dinámica de la Red

El software permite al usuario modificar la topología del grafo en tiempo real a través de las opciones del menú en main.cpp:

- Permite agregar o eliminar estaciones (agregarEstacion, eliminarEstacion).

- Permite agregar o eliminar conexiones y rutas viales (agregarConexion, eliminarRuta).
- Todos los cambios realizados en el grafo se guardan y cargan de forma automática en el archivo de texto datos_red.txt, garantizando la persistencia de datos entre ejecuciones.

5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS

5.1. Conclusiones

1. **Modelado Robusto con Grafos:** La representación de la red vial mediante un grafo dirigido ponderado en C++ permitió abstracciones precisas de la infraestructura urbana, facilitando la administración dinámica de nodos, aristas y rutas.
2. **Representación Realista de la Congestión:** La integración de la función no lineal BPR con exponente cuártico en C++ logró simular computacionalmente la degradación no lineal del tiempo de viaje cuando el flujo de vehículos supera la capacidad física del tramo (Pan et al., 2023).
3. **Formalización de la Teoría de Juegos:** La implementación de los algoritmos de asignación de flujo demostró la diferencia conceptual entre el Equilibrio de Nash (decisiones egoístas individuales) y el Óptimo del Sistema (coordinación centralizada) (Wang et al., 2025).
4. **Cuantificación de la Ineficiencia Social:** El método de comparación de escenarios programado permite calcular automáticamente el Precio de la Anarquía (PoA), proporcionando una métrica clara para medir el impacto de la congestión vial (Hoffmann et al., 2025).

5. **Arquitectura Limpia y Persistencia:** El diseño modular del código (Tramo.h, RedTransporte.h, RedTransporte.cpp y main.cpp) y el uso de archivos de texto (datos_red.txt) aseguran un software estructurado, mantenible y persistente.

5.2. Resultados

El programa desarrollado en C++ cumple de forma transparente y completa con todos los requerimientos teóricos y técnicos de la asignatura. El sistema provee una herramienta funcional en consola que integra la Teoría de Grafos y la Teoría de Juegos para modelar, simular y analizar problemas de movilidad urbana sin depender de datos ficticios externos.

6. Referencias

- Ahmad, F., Almarri, O., Shah, Z., & Al-Fagih, L. (2025). Aplicación de la teoría de juegos a la gestión de intersecciones: una revisión de la literatura. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 10(4), 2589–2607. <https://doi.org/10.1109/TIV.2024.3379986>
- Hoffmann, M., Bujak, M., Jamróz, G., & Kucharski, R. (2025). Los ciclos de Wardrop hacen que la asignación de tráfico sea óptima y equitativa al eliminar el «precio de la anarquía» mediante un equilibrio de usuario cíclico para vehículos autónomos conectados que cumplen con el sistema. Preimpresión en arXiv, arXiv:2507.19675. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.19675>
- Kotsi, A., Politis, I., & Mitsakis, E. (2024). Gestión estratégica del tráfico en redes viarias con tráfico mixto: un enfoque metodológico que integra teoría de juegos, optimización de dos niveles y C-ITS. *Future Transportation*, 4(4), 1602–1624. <https://doi.org/10.3390/futuretransp4040077>

Pan, Y., Chen, S., & Li, M. (2023). Función volumen-demora modificada basada en el diagrama fundamental del tráfico: un marco de calibración práctico para estimar condiciones de congestión y flujo libre. *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems*, 149(11), 04023105.

<https://doi.org/10.1061/JTEPBS.TEENG-7903>

Wang, Z., Wu, Z., Hu, S., Yuan, F., & Yang, J. (2025). MPC-DDP con consideración de teoría de juegos para tráfico mixto: conducción interactiva segura, eficiente y confortable. *Revista Mundial de Vehículos Eléctricos*, 16(9), 544. <https://doi.org/10.3390/wevj16090544>